ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА · ЛЕКЦИЯ 4 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Дезинфекция: виды, методы, контроль, растворы

Профилактика ИСМП, дезинфекция и её цели, профилактическая и очаговая (текущая, заключительная), методы, бактериологический контроль, требования к дезсредствам, расчёт рабочих растворов

👤 Сажнова Елена Юрьевна

1. Профилактика ИСМП и что такое дезинфекция
2. Виды дезинфекции
3. Методы дезинфекции
4. Контроль качества дезинфекции
5. Требования к современным дезинфектантам
6. Расчёт рабочего раствора
7. Формы профилактической дезинфекции · подробнее
8. Свойства и устойчивость · подробнее
9. Приготовление рабочих растворов · подробнее

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Профилактика ИСМП и что такое дезинфекция

СУТЬ
Дезинфекция уничтожает патогенные и условно-патогенные микробы вокруг человека, но не их споры.

Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия включают: профилактическую и очаговую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, обеззараживание, предстерилизационную очистку, стерилизацию изделий медназначения.

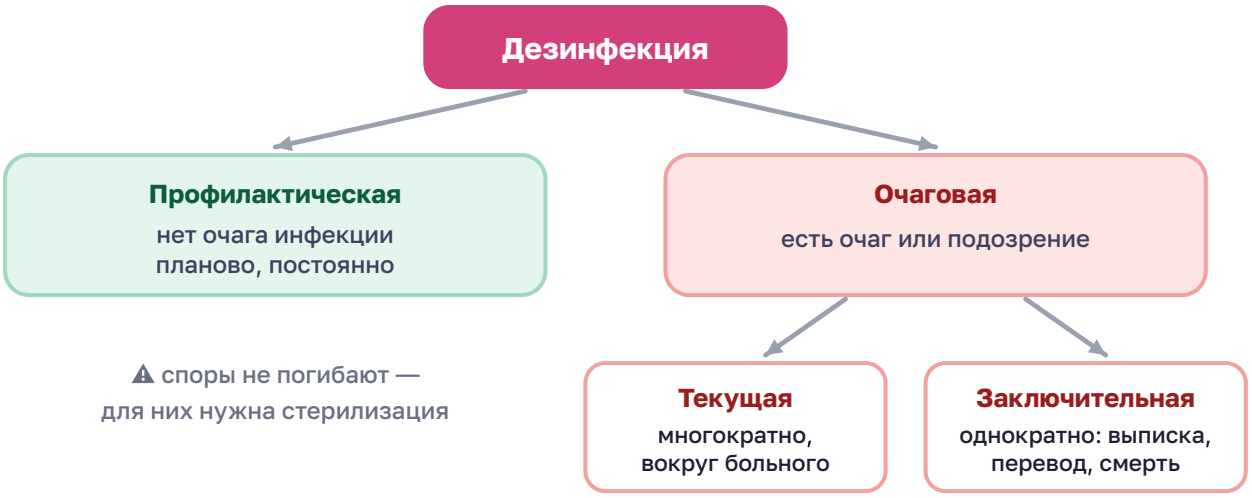
Дезинфекция (обеззараживание) — удаление или уничтожение заразного начала (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция): уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей среде человека, на объектах, оборудовании, изделиях медназначения в ЛПУ.

ВАЖНО
При дезинфекции погибают **вегетативные формы** микроорганизмов. **Споры не погибают** — для этого нужна стерилизация.

Что это	Цель	Что уничтожает
Противоэпидемическое мероприятие, направленное на разрыв эпидпроцесса путём воздействия на механизм передачи	Удалить и уничтожить возбудителей с объектов внешней среды палат, помещений ЛПУ, оборудования и инструментов — чтобы не заразились пациенты и персонал	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, **кроме спор**, на объектах внешней среды, предметах ухода, оборудовании и инструментах

2 Виды дезинфекции

суть
Профилактическую делают всегда, очаговую — когда появился очаг инфекции.

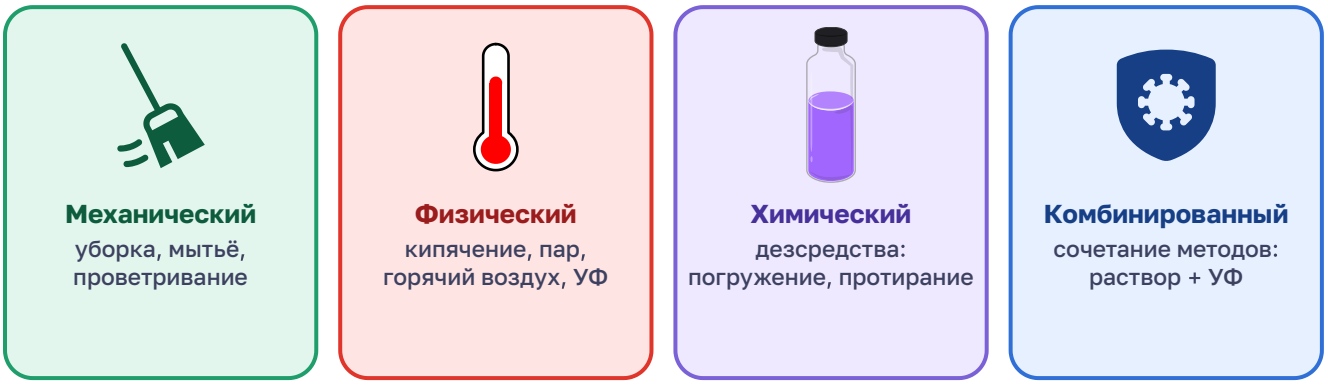


Виды дезинфекции

- **Профилактическая** — при отсутствии очага инфекции; проводится в плановом порядке по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям, постоянно в ЛПУ, силами персонала учреждения.
- **Очаговая** — при наличии очага инфекции, в случае инфекционного заболевания или подозрения на него. По времени проведения делится на:

Очаговая текущая	Очаговая заключительная
Многократно, в ЛПУ и в домашних условиях; постоянно вокруг больного или носителя	Однократно — после выписки, перевода в инфекционное отделение, смерти или выздоровления пациента

3 Методы дезинфекции



Четыре метода дезинфекции

- **Механический** — проветривание, протирание, выколачивание.
- **Физический** — кипячение, пар, горячий воздух.
- **Химический** — применение дезинфицирующих средств.

- **Комбинированный** — сочетание методов.

ⓘ После химической дезинфекции изделия промывают проточной водой от дезраствора.

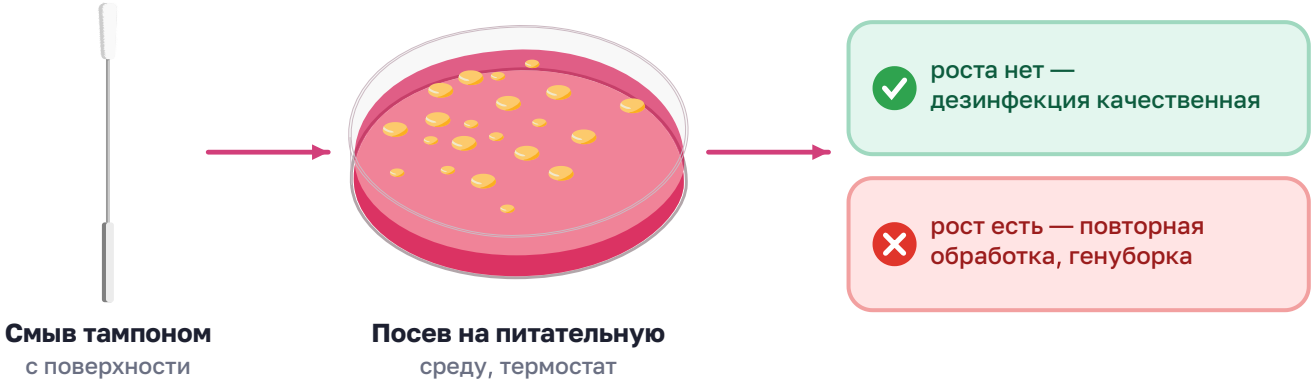
Способы применения дезсредств



Погружение, протирание, орошение, засыпание

4 Контроль качества дезинфекции

Бактериологический контроль — смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательную среду.



Бактериологический контроль: смыв → посев → результат

Критерии качества

- Отрицательные результаты проб и посевов (изделия медназначения не содержат жизнеспособных микроорганизмов).
- Показатели обсеменённости воздуха не превышают нормы (по классу чистоты).
- Отсутствие в помещении грызунов.
- Отсутствие в помещении членистоногих.

5 Требования к современным дезинфектантам

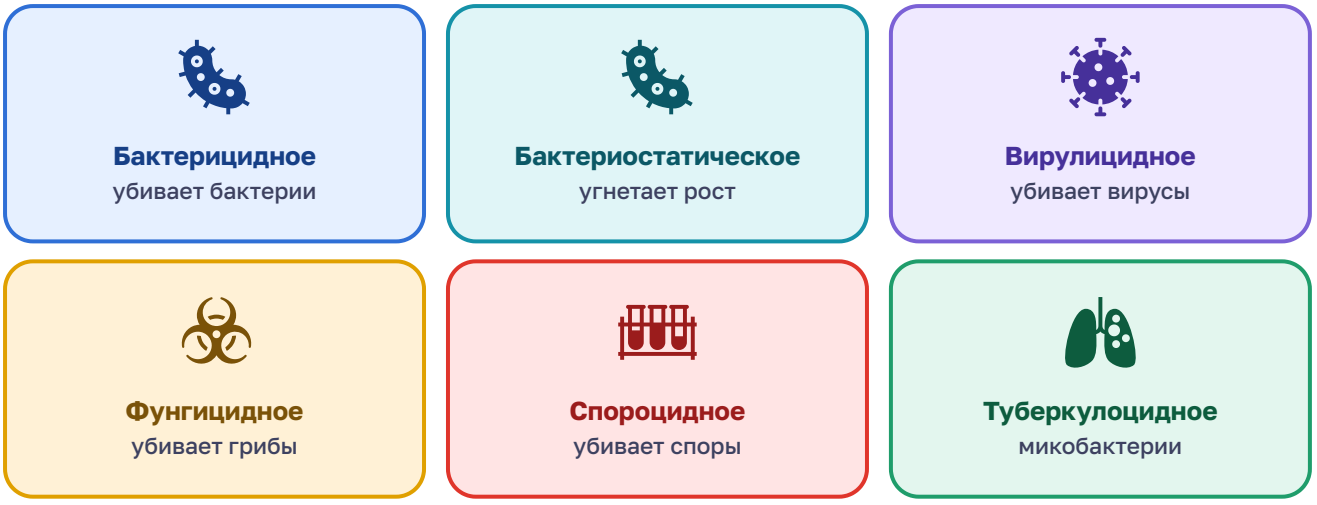
Дезинфектант (дезсредство) — химическое вещество различного происхождения, состава и назначения, вызывающее гибель или приостановку жизнедеятельности микроорганизмов.

1. Широкий спектр антимикробной эффективности.
2. Безопасность для персонала и пациентов.

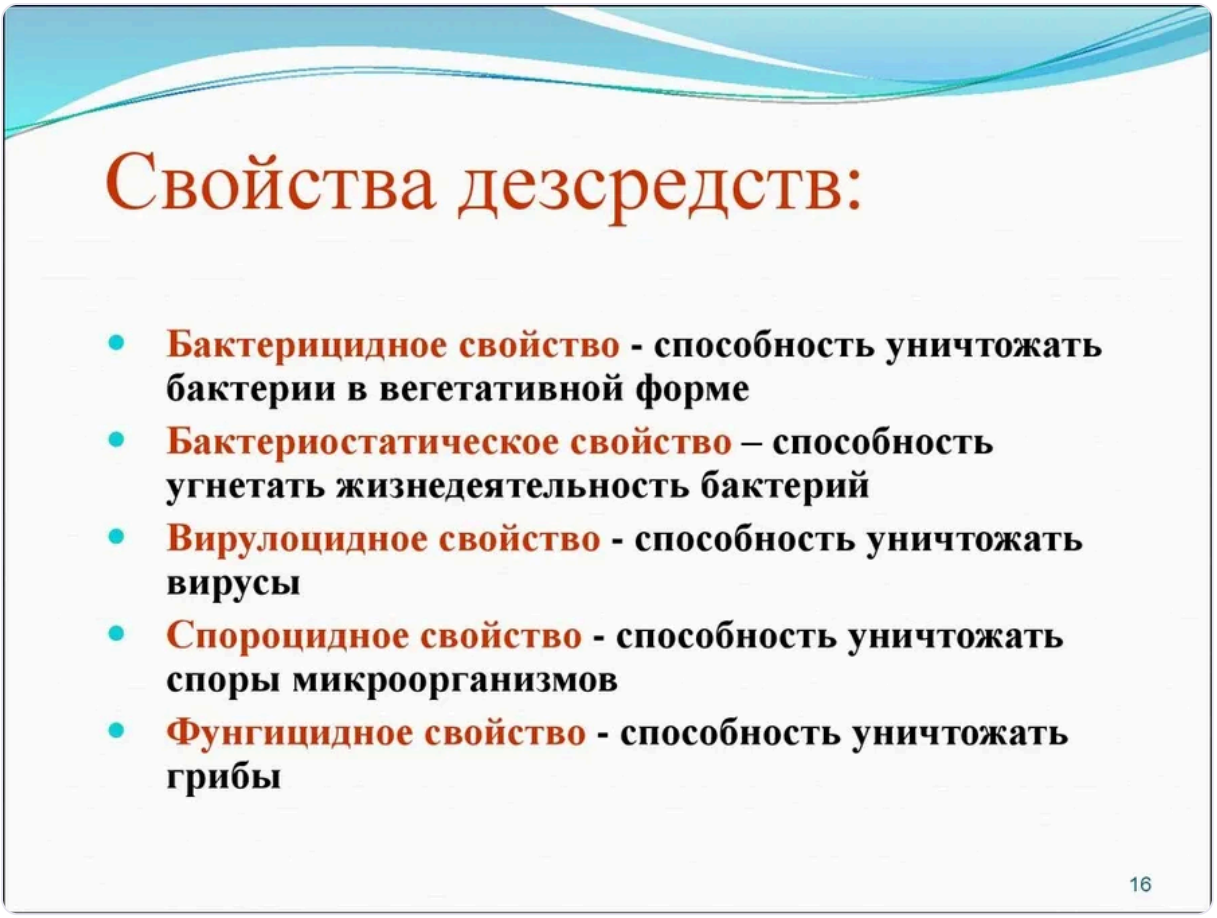
3. Совместимость с обрабатываемым материалом — не разрушать объекты.
4. Устойчивость к органической нагрузке (например, крови).
5. Простота приготовления и применения.
6. Технологичная форма: таблетки, жидкие и сыпучие дозы в пакетах, концентраты; надёжная упаковка, ясные этикетки.
7. Не требовать особых условий хранения (хранят в отдельном помещении, в отдельном шкафу).
8. Не иметь запаха.
9. Многократность применения (срок годности рабочего раствора — **1 рабочая смена**; если раствор изменил цвет — использовать нельзя).
10. Экономичность и доступность для ЛПУ.

> **ВАЖНО**
> **Хлорактивные** средства: резкий запах, высокая токсичность, коррозия металлов, нестабильны (разрушаются на свету, летучи) — но очень мощные. Реальная угроза здоровью персонала.

По активности: самые активные — **альдегиды и хлорактивные**, затем **фенолы** и **ЧАС** (эти группы действуют только на часть микроорганизмов).



Свойства дезсредств



Слайд: свойства дезсредств

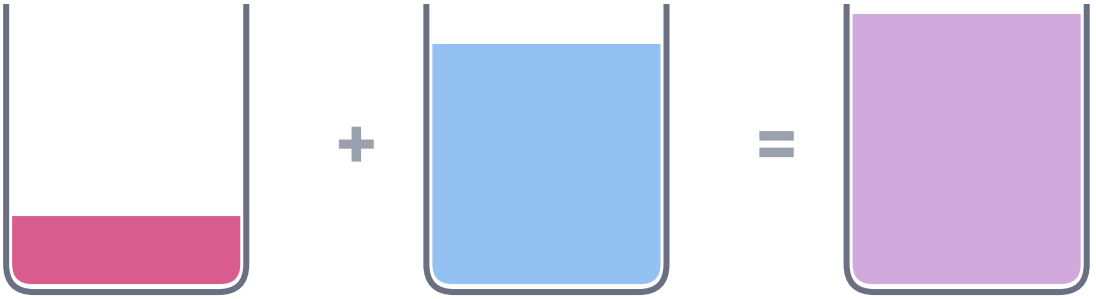


Устойчивость микроорганизмов к дезсредствам

6 Расчёт рабочего раствора

СУТЬ
Сколько концентрата взять: объём раствора × процент ÷ 100. Остальное — вода.

C% = (m вещества / m раствора) · 100%, где C — концентрация, m вещества — масса растворённого средства, m раствора — общая масса раствора.



220 мл
средство (концентрат)

5 280 мл
вода

5,5 л
4% рабочий раствор

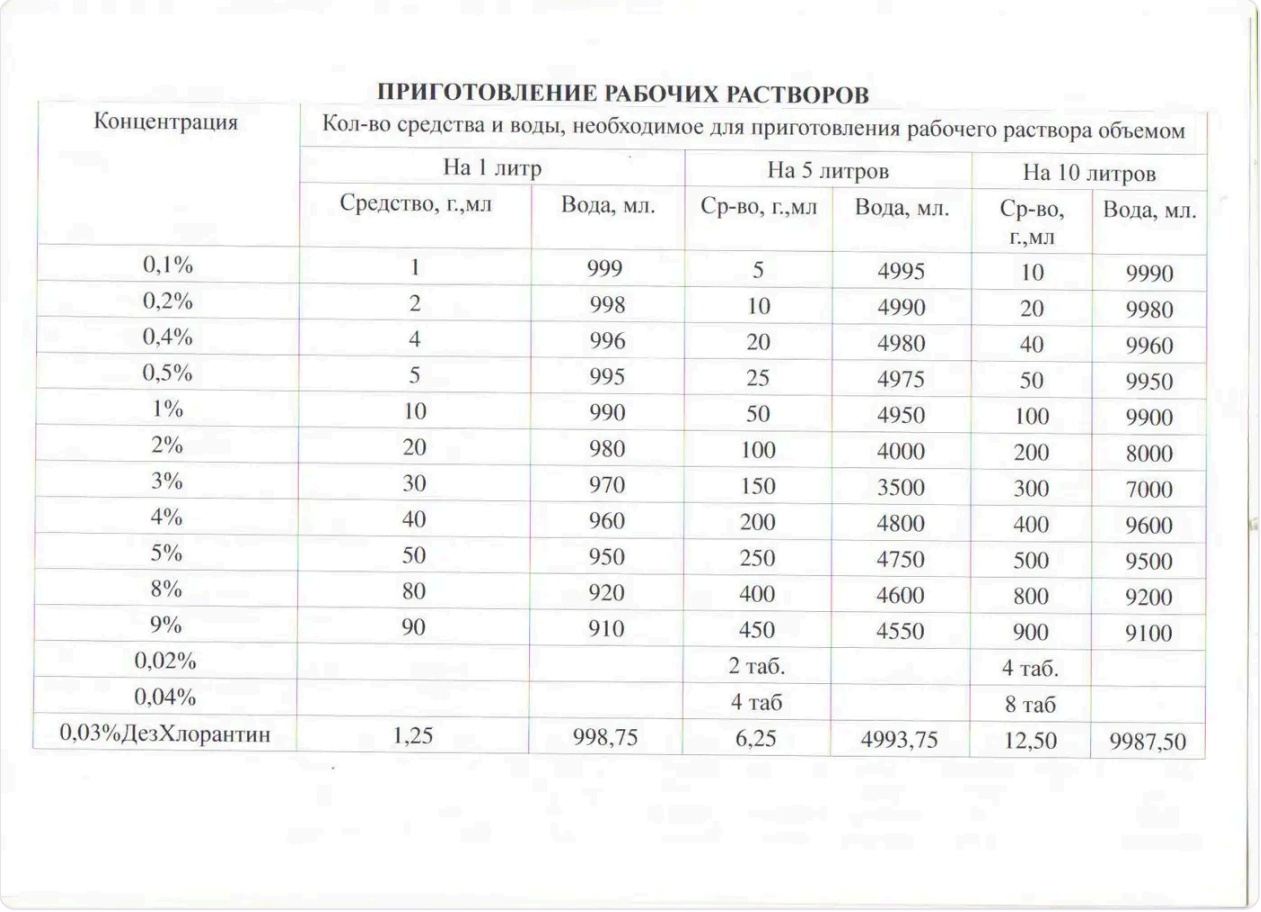
средство = 5500 мл × 4 / 100 = 220 мл; вода = 5500 − 220 = 5280 мл

Пример из лекции: 4% раствор, 5,5 л

Пример: 0,5% раствор, 3 л. 0,5 = (x / 3) · 100 → x = 0,5 · 3 / 100 = 0,015 л = **15 мл** средства.

Задача	Средство	Вода
0,5% — 3 л	15 мл	2 985 мл
2% — 4,5 л	90 мл	4 410 мл
1,5% — 2 л	30 мл	1 970 мл
3% — 5 л	150 мл	4 850 мл
5% — 7 л	350 мл	6 650 мл
0,2% — 3 л	6 мл	2 994 мл
2,5% — 3 л	75 мл	2 925 мл
4% — 3,5 л	140 мл	3 360 мл
4% — 5,5 л (вар. 4)	220 мл	5 280 мл

ⓘ Ответы к задачам, кроме 0,5%/3 л и 4%/5,5 л, посчитаны по той же формуле — в тетради записаны только условия.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

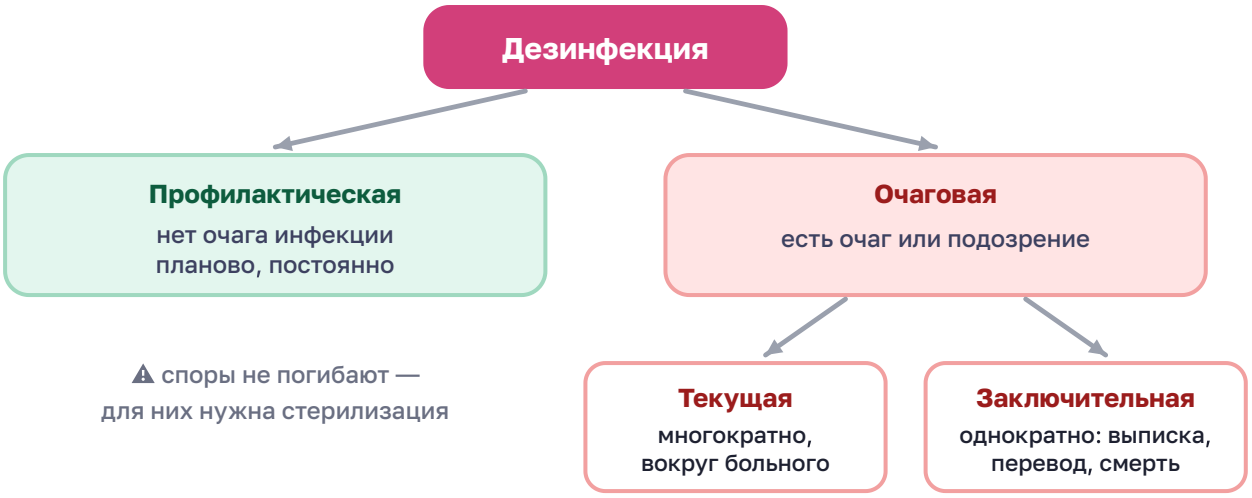
Концентрация	Кол-во средства и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом					
	На 1 литр		На 5 литров		На 10 литров	
	Средство, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.
0,1%	1	999	5	4995	10	9990
0,2%	2	998	10	4990	20	9980
0,4%	4	996	20	4980	40	9960
0,5%	5	995	25	4975	50	9950
1%	10	990	50	4950	100	9900
2%	20	980	100	4000	200	8000
3%	30	970	150	3500	300	7000
4%	40	960	200	4800	400	9600
5%	50	950	250	4750	500	9500
8%	80	920	400	4600	800	9200
9%	90	910	450	4550	900	9100
0,02%			2 таб.		4 таб.	
0,04%			4 таб		8 таб	
0,03%ДезХлорантин	1,25	998,75	6,25	4993,75	12,50	9987,50

Таблица приготовления рабочих растворов (доп. материалы)

📖 **Подробнее — дополнительные материалы к теме**

7 Формы профилактической дезинфекции

Форма	Когда и зачем
Плановая	систематически, когда ИСМП нет: снизить обсеменённость, не дать распространиться через изделия и руки, избавиться от членистоногих и грызунов
По эпидемиологическим показаниям	чтобы не допустить распространения инфекции из соседних отделений (палат); с учётом свойств конкретного возбудителя
По санитарно-гигиеническим показаниям	разово, в помещениях в неудовлетворительном санитарном состоянии, по методике генеральной уборки

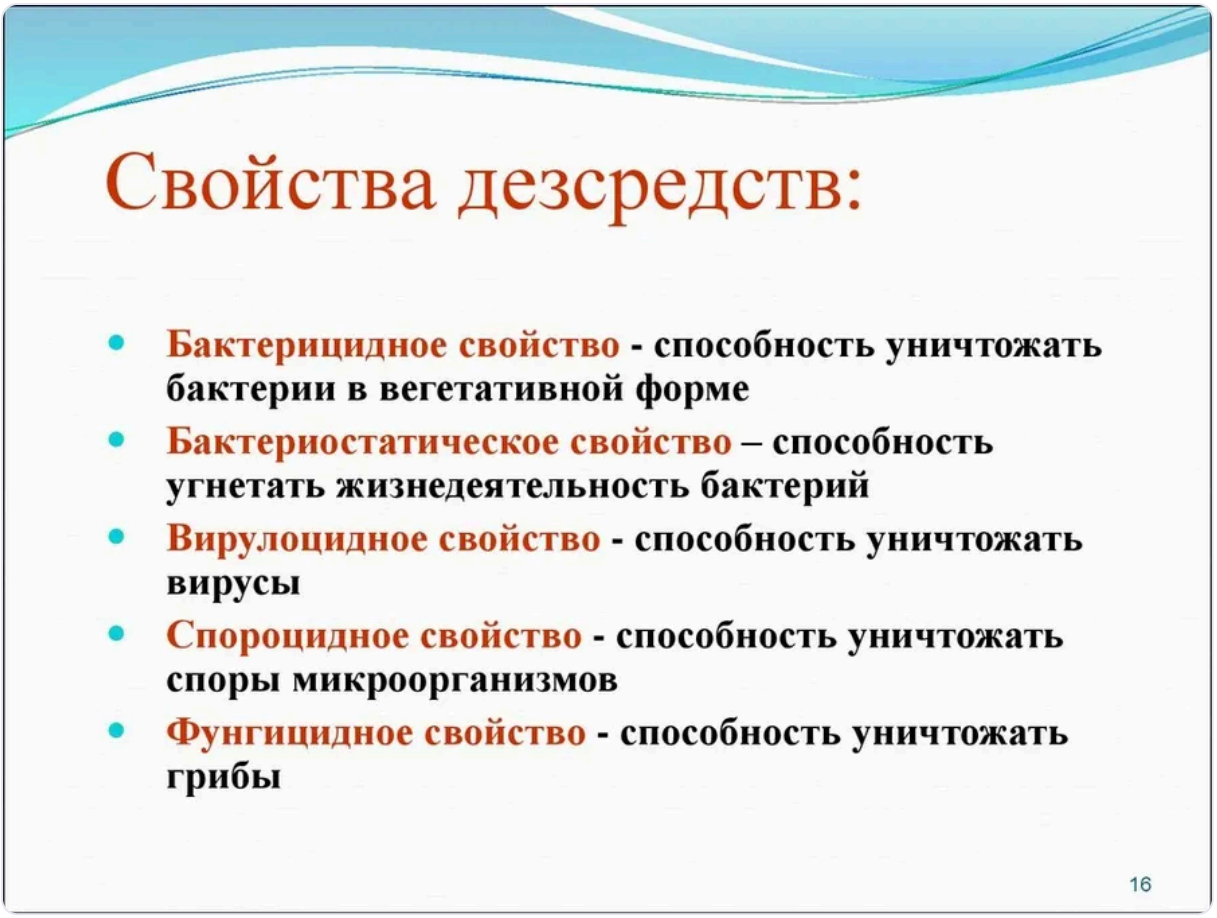


Виды дезинфекции

8 Свойства и устойчивость



Свойства дезсредств



Слайд: свойства дезсредств



Устойчивость микроорганизмов

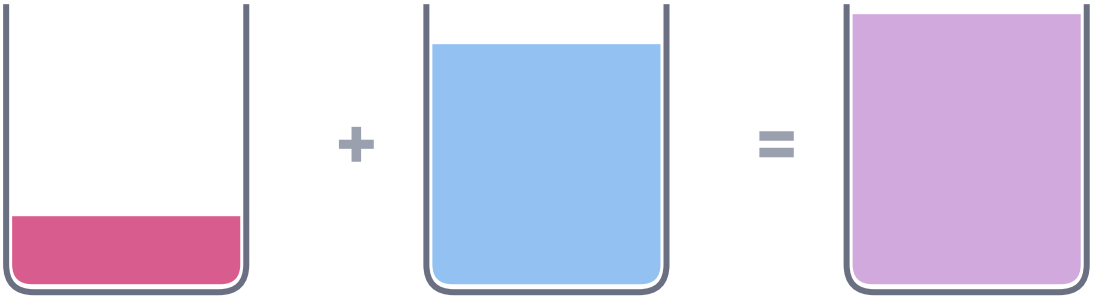
При длительном применении одного средства у госпитальных штаммов формируется устойчивость — поэтому дезсредства **чередуют**.

9 Приготовление рабочих растворов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Концентрация	Кол-во средства и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом					
	На 1 литр		На 5 литров		На 10 литров	
	Средство, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.	Ср-во, г.,мл	Вода, мл.
0,1%	1	999	5	4995	10	9990
0,2%	2	998	10	4990	20	9980
0,4%	4	996	20	4980	40	9960
0,5%	5	995	25	4975	50	9950
1%	10	990	50	4950	100	9900
2%	20	980	100	4000	200	8000
3%	30	970	150	3500	300	7000
4%	40	960	200	4800	400	9600
5%	50	950	250	4750	500	9500
8%	80	920	400	4600	800	9200
9%	90	910	450	4550	900	9100
0,02%			2 таб.		4 таб.	
0,04%			4 таб		8 таб	
0,03%ДезХлорантин	1,25	998,75	6,25	4993,75	12,50	9987,50

Таблица: сколько средства и воды на 1, 5 и 10 литров



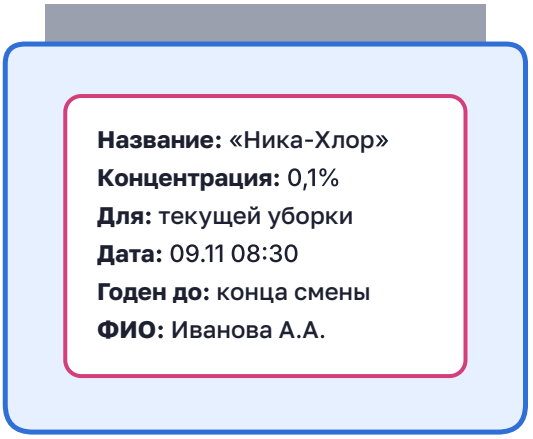
220 мл
средство (концентрат)

5 280 мл
вода

5,5 л
4% рабочий раствор

средство = 5500 мл × 4 / 100 = 220 мл; вода = 5500 − 220 = 5280 мл

Пример расчёта



Маркировка ёмкости

📌 Что запомнить

- Дезинфекция уничтожает патогенные и условно-патогенные микробы (вегетативные формы), но НЕ споры.
- Профилактическая — без очага, планово, постоянно; очаговая — при очаге: текущая (многократно, вокруг больного) и заключительная (однократно после выписки/перевода/смерти/выздоровления).
- Методы: механический, физический, химический, комбинированный.
- Бакконтроль — смывы с посевом на питательную среду; критерии: отрицательные посевы, воздух в норме, нет грызунов и членистоногих.
- Рабочий раствор годен 1 рабочую смену; изменил цвет — нельзя.
- Самые активные — альдегиды и хлорактивные; затем фенолы и ЧАС.
- Средство (мл) = объём (мл) × % / 100; вода = объём − средство.

🃏 Вопросы для самопроверки

Погибают ли споры при дезинфекции?
Нет, только вегетативные формы. Споры убивает стерилизация

Профилактическая дезинфекция
При отсутствии очага, планово, постоянно, силами персонала

Текущая очаговая дезинфекция
Многократно, постоянно вокруг больного или носителя

Заключительная дезинфекция
Однократно после выписки, перевода, смерти или выздоровления пациента

Механический метод дезинфекции
Проветривание, протирание, выколачивание

Физический метод дезинфекции
Кипячение, пар, горячий воздух

Бактериологический контроль дезинфекции
Смывы с поверхностей и посев на питательную среду

Срок годности рабочего раствора
1 рабочая смена

Сколько средства для 2% раствора объёмом 4,5 л?
90 мл средства + 4 410 мл воды

Минусы хлорактивных средств
Резкий запах, токсичность, коррозия металлов, нестабильны

✅ Тест с ответами

1. Что НЕ уничтожается при дезинфекции?
Ответ: Споры — Споры убивает только стерилизация.

2. Дезинфекция после выписки инфекционного больного называется…
Ответ: заключительной — Заключительная — однократно после выписки/перевода/смерти/выздоровления.

3. Кипячение — это метод дезинфекции…
Ответ: физический — Физический: кипячение, пар, горячий воздух.

4. Сколько средства нужно для 3% раствора объёмом 5 л?
Ответ: 150 мл — 5000 × 3 / 100 = 150 мл.

5. Рабочий раствор дезсредства изменил цвет. Что делать?
Ответ: Не использовать — При изменении цвета использовать нельзя.

6. Какие группы дезсредств самые активные?
Ответ: Альдегиды и хлорактивные — Альдегиды и хлорактивные; фенолы и ЧАС слабее.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.